

TD n°3

Systèmes linéaires : méthodes itératives

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST
Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

🎯 Objectifs pédagogiques

Ce TD accompagne le chapitre 3. Il porte sur les itérations de Jacobi et Gauss-Seidel, la diagonale dominante, le rayon spectral d'un laplacien discret, et le paramètre optimal de SOR.

1 Une itération de Jacobi et de Gauss-Seidel

Soit le système $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \end{pmatrix}$, de solution exacte $x^* \approx (2.0556, 1.7778)$.

1. Effectuer une itération de Jacobi à partir de $x^{(0)} = (0, 0)$.
2. Effectuer une itération de Gauss-Seidel à partir du même point de départ.
3. Comparer les deux résultats à x^* et commenter.

2 Diagonale dominante

1. Montrer que la matrice de la section 1 est à diagonale strictement dominante par lignes.
2. En déduire, sans calcul supplémentaire, que Jacobi et Gauss-Seidel convergent tous deux vers x^* quel que soit le point de départ.

3 Rayon spectral d'un petit laplacien discret

On considère le laplacien discret 3×3

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

(même structure que le fil rouge du cours, mais avec $n = 3$ nœuds internes au lieu de 4).

1. Écrire les matrices D , E , F de la décomposition $A = D - E - F$.
2. Sachant que, pour un laplacien discret $n \times n$, $\rho_J = \cos(\frac{\pi}{n+1})$, calculer ρ_J pour $n = 3$.
3. En déduire $\rho_{GS} = \rho_J^2$ et le paramètre optimal ω^* de SOR.
4. Comparer ces valeurs à celles obtenues pour $n = 4$ dans le cours ($\rho_J \approx 0.809$). Le problème est-il plus ou moins facile à résoudre par itération lorsque n diminue ?

4 Synthèse

1. Un étudiant applique Jacobi à une matrice qui n'est ni à diagonale dominante, ni symétrique définie positive. Que peut-on dire, a priori, de la convergence de la méthode ?
2. Pour un très grand maillage éléments finis (matrice creuse de rigidité, symétrique définie positive), pourquoi préfère-t-on généralement Gauss-Seidel ou SOR à l'élimination de Gauss du chapitre 2 ?

Indices de correction

§1. Toute la différence tient en une ligne de code : Jacobi n'utilise que $x^{(0)}$ pour les deux composantes, Gauss-Seidel réinjecte x_1 à peine calculé. Vous devez trouver (2,5 ; 2,6) pour Jacobi et (2,5 ; 1,6) pour Gauss-Seidel. Q3 : mesurez les erreurs, 0,93 contre 0,48.

§2. Comparez $|a_{ii}|$ à la somme des autres coefficients de la ligne. Q2 : le théorème du cours donne une condition **suffisante** – elle dispense de tout calcul de rayon spectral.

§3. $\rho_J = \cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2 \approx 0,7071$, donc $\rho_{GS} = 0,5$ et $\omega^* \approx 1,172$. Q4 : comparez à $n = 4$ (0,809 / 0,655 / 1,260) – et rappelez-vous que la convergence est d'autant plus rapide que ρ est *petit*.

§4. Q1 : attention, les théorèmes du cours sont des conditions *suffisantes*, non nécessaires – on ne peut donc rien conclure, ni dans un sens ni dans l'autre. Q2 : mettez en regard le coût $O(n^3)$ de Gauss et le coût d'une itération sur une matrice creuse.

Remarque

Le corrigé complet fait l'objet d'un document séparé. **Donnez-vous une heure** sur chaque section avant de l'ouvrir.